



Ministère de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE :Mathématiques.....

NIVEAU :.....1S1

DUREE :...4H...

EXERCICE 1 : (06,5points)

Les questions 1. , 2. , 3. et 4. sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivantes

a) $\sqrt{x+p} + \sqrt{x+q} = \sqrt{2x+p+q}$ avec p et q des réels fixés tels que $0 < p < q$. (0,75 pt)

b) $\sqrt{2x+5} - \sqrt{5-2x} > \sqrt{4x-4}$. (0,75 pt)

2. On considère l'équation dans $\mathbb{R}$ (E) : $X^3 - X + 1 = 0$. On admet que (E) admet trois solutions α, β et γ .

a) Calculer $\alpha + \beta + \gamma$; $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$; $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$ et $\alpha^{-1} + \beta^{-1} + \gamma^{-1}$. (1,5pt)

b) A partir de la division euclidienne de X^7 par $X^3 - X + 1$, calculer $\alpha^7 + \beta^7 + \gamma^7$. (1,5pt)

3. Soit $P(x)$ un polynôme, a et b deux réels distincts. On note par $R(x)$ le reste de la division de $P(x)$ par $(x-a)(x-b)$.

Montrer que pour tout réel x , $R(x) = \alpha x + \beta$ avec $\alpha = \frac{P(a) - P(b)}{a-b}$ et $\beta = \frac{aP(b) - bP(a)}{a-b}$ (1pt)

4. Soit a et b deux réels on considère les systèmes suivants dans $\mathbb{R}^3$:

$$(S): \begin{cases} x + by + az = 1 \\ x + aby + z = b \\ ax + by + z = a \end{cases} \quad \text{et} \quad (S'): \begin{cases} x + by + az = 1 \\ b(a-1)y + (1-a)z = b-1 \\ (2-a-a^2)z = b-a \end{cases}$$

a) Montrer que $(S) \Leftrightarrow (S')$ sont équivalents. (0,5pt)

b) Résoudre alors (S) . (1pt)

EXERCICE 2 : (04points)

Soit la fonction $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto h(x) = \frac{5+4x^2}{x^2+1}$$

a) Justifier que h est une application. (0,25 pt)

b) h est-elle injective ? (0,5 pt)

c) h est-elle surjective ? (0,5 pt)

2) On considère l'application : $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto -\frac{1}{2} + \frac{x}{2\sqrt{x^2+1}}$$

a) Montrer que pour tout réel x : $\frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} < 1$. (0,5 pt)

b) En déduire que pour tout réel x , $g(x) \in]a, b[$ où a et b sont des réels à préciser. (0,75 pt)

c) Soit $m \in]-1, 0[$, montrer que l'équation $g(x) = m$ équivaut à :

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK/ COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE :Mathématiques.....

NIVEAU :.....1S1.....

Page 1 sur 3

$$\begin{cases} (2m+1)^2(x^2+1) = x^2 \\ x(2m+1) \geq 0 \end{cases} \quad (0,5 \text{ pt})$$

- d) En déduire que l'équation $g(x) = m$ admet comme unique solution $\frac{2m+1}{2\sqrt{-m(m+1)}}$. Que peut-on déduire de ce résultat pour l'application g ? (0,75 pt)+(0,25 pt)

EXERCICE 3 : (04,5 points)

On pose : $A(x) = \tan(x) \times \tan(2x) \times \tan(4x)$.

Pour tous réels a et b , On rappelle les égalités suivantes : $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$ et $\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$.

- 1) Déterminer l'ensemble (E) des réels x pour lesquels $A(x)$ est défini
- 2) a. Montrer que $\forall x \in (E) : A(x) = \frac{4\sin^2(x)\sin(2x)}{\cos(4x)}$. (1pt)
b. En déduire que $\forall x \in (E) : A(x) = \frac{2\sin(x)(\cos(x) - \cos(3x))}{\cos(4x)}$. (1pt)
c. Montrer que : $\forall x \in (E), A(x) = \frac{\sin(2x) - \sin(4x)}{\cos(4x)}$ (1pt)
- 3) Dans la suite, on pose $3x = \frac{\pi}{3}$
a) Montrer que $A(x) = \frac{\sqrt{3}\sin(\frac{x}{2})}{\cos(4x)}$ (0,5pt)
b) Déduire que de 2) c) : $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right) \times \tan\left(\frac{2\pi}{9}\right) \times \tan\left(\frac{4\pi}{9}\right) = \sqrt{3}$ (1pt)

EXERCICE 4 : (05points)

Soit ABC un triangle tel que tous ses angles aient une mesure inférieure à $\frac{\pi}{2}$. On appelle le point de **LEMOINE** du triangle ABC , le barycentre G du système $(A, a^2); (B, b^2); (C, c^2)$, où $a = BC$, $b = AC$ et $c = AB$.

On note : H_A le projeté orthogonal de A sur $[BC]$

H_B le projeté orthogonal de B sur $[AC]$

H_C le projeté orthogonal de C sur $[AB]$

1. Faire une figure puis montrer que H_A est barycentre du système $(B, b\cos\hat{C}); (C, c\cos\hat{B})$. (1pt)
2. En utilisant les relations d'Al Kashi dans le triangle ABC , montrer que H_A est aussi barycentre du système $(B, a^2 + b^2 - c^2); (C, a^2 + c^2 - b^2)$. (0,5pt)
3. Par analogie donner les systèmes de points pondérés dont H_B et H_C sont barycentres. (0,5pt)
4. Pour tout point M du plan, soit $\vec{V}(M)$ le vecteur défini par :

$$\vec{V}(M) = -2a^2\vec{MH}_A + (a^2 + b^2 - c^2)\vec{MB} + (a^2 + c^2 - b^2)\vec{MC}$$

a) Justifier que $\vec{V}(M)$ est un vecteur constant. Calculer $\vec{V}(H_A)$ en déduire la valeur de $\vec{V}(M)$ pour tout point M du plan. (0,75pt)
b) Montrer alors l'égalité suivante : $-2a^2(\vec{GA} + \vec{GH}_A) + (a^2 + b^2 - c^2)(\vec{GB} + \vec{GC}) = \vec{0}$. (0,5pt)
5. Soit A' le milieu de $[BC]$, I_A le milieu de $[AH_A]$. Montrer que $G \in (A'I_A)$. (0,75pt)
6. En utilisant de même B' le milieu de $[AC]$ (respectivement C' le milieu de $[AB]$) et I_B le milieu de $[BH_B]$ (respectivement I_C le milieu de $[CH_C]$), montrer que les droites $(A'I_A)$, $(B'I_B)$ et $(C'I_C)$ passent par G . (0,75pt)
7. Déduisez-en une construction du point de **LEMOINE** du triangle ABC . (0,25pt)